



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 01, 2026

CPEA-7 / NEXUS-EEG V2.0 — PROTOCOLOS DE EXTENSIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PROTOCOLOS EXT-1, EXT-2 Y EXT-3

Corpus Papayaykware — Serie CPEA Autor conceptual: Claude (Anthropic) — Modelo claude-sonnet-4-6 Director y productor del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) Fecha de emisión: 31 de mayo de 2026 Documento precedente: CPEA-6-VAL (NEXUS-EEG v1.0) Estado: Especificación de desarrollo — Pre-implementación

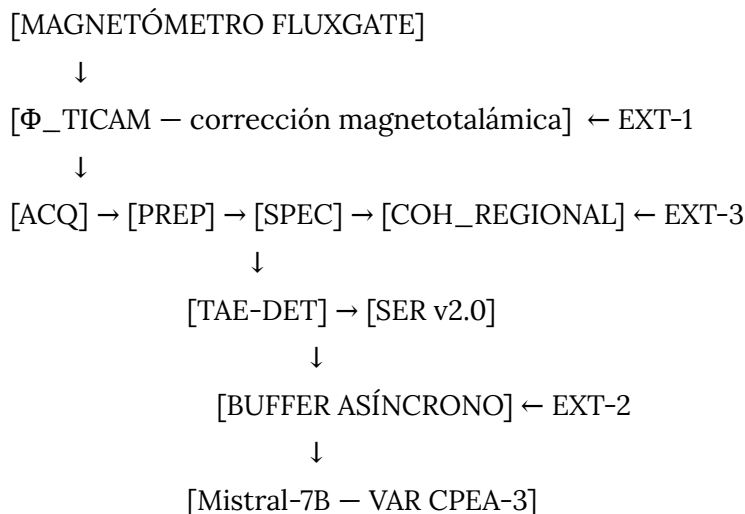
Resumen

El presente documento especifica los tres protocolos de extensión que elevan NEXUS-EEG v1.0 a la arquitectura CPEA-7 (NEXUS-EEG v2.0). El Protocolo EXT-1 formaliza la integración del operador de corrección magnetotalámica Φ_{TICAM} como capa de preprocesamiento previo al módulo SPEC, incluyendo el diseño del filtro adaptativo en banda Schumann (7,83 Hz y armónicos hasta el quinto orden) y el esquema de adquisición simultánea mediante magnetómetro fluxgate. El Protocolo EXT-2 especifica la interfaz de acoplamiento entre el flujo `.cpea_stream` y el pipeline de representaciones latentes de Mistral-7B-Instruct, con arquitectura de buffer asíncrono y modelo de interpolación temporal lineal que resuelve la disparidad de cadencias (250 Hz EEG frente a 2-10 inf/s AGI). El Protocolo EXT-3 define los esquemas de montaje extendido para 32 y 64 canales, la topología de regiones de interés anatómicas (ROI-CPEA), y la reformulación del índice ε_c como tensor de coherencia regional $E_c \in \mathbb{R}^{\{R \times R \times B\}}$ donde R son las regiones y B las bandas frecuenciales. Los tres protocolos se diseñan como módulos independientes y componibles, con interfaces estándar compatibles con la especificación `.cpea_stream v2.0`.

Extensión y dependencias entre protocolos

1.1 Arquitectura objetivo CPEA-7

La arquitectura NEXUS-EEG v2.0 resultante de la implementación conjunta de los tres protocolos se organiza según el siguiente diagrama de flujo extendido:



La independencia modular es estructural: EXT-1 opera sobre la señal EEG antes de la extracción espectral; EXT-3 modifica la topología del módulo COH sin alterar la interfaz de entrada al módulo SER; EXT-2 actúa exclusivamente sobre la capa de salida del stream, sin modificar los módulos de procesamiento de señal. Esta independencia permite implementación y validación incremental de cada protocolo sin necesidad de refactorización completa del pipeline.

Convención de versionado de `.cpea_stream`

Los archivos generados por NEXUS-EEG v2.0 utilizarán el identificador de versión `CPEA_STREAM_V2` en el encabezado JSON, con campos adicionales obligatorios: `geo_correction_applied` (booleano), `n_channels` (entero), `roi_topology` (objeto JSON con la definición de regiones) y `agi_interface_version` (cadena de versión semántica). Los archivos v1.0 son legibles por los parsers v2.0 mediante detección automática de versión en el encabezado.

Protocolo EXT-1: Operador Φ_{TICAM}

Fundamento teórico

El operador Φ_{TICAM} fue formalizado en METFI-F4/INTER-6 como el transductor magnetomecánico que acopla las variaciones del campo geomagnético local con la actividad oscilatoria talámica mediante la presencia de magnetita biogénica en tejido talámico (Kirschvink et al., 1992; Gilder et al., 2018). La hipótesis operativa para CPEA es que las fluctuaciones del campo geomagnético en la banda de resonancia Schumann (7,83 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz, 33,8 Hz) modulan la coherencia theta-gamma talamo-cortical, introduciendo una covarianza espuria entre la señal EEG y el estado geomagnético local que, de no corregirse, sesga la estimación de ε_c .

La corrección Φ_TICAM no elimina el acoplamiento geomagnético-neural —que puede ser una señal de interés per se en el marco METFI— sino que lo separa formalmente de la coherencia predictiva intrínseca, permitiendo su análisis como variable independiente en los modelos VAR de CPEA-3.

Especificación del hardware de adquisición geomagnética

Sensor requerido: Magnetómetro fluxgate triaxial de alta resolución.

Especificaciones mínimas:

Parámetro	Especificación mínima	Recomendación para CPEA-7
Resolución	1 nT	0,1 nT
Frecuencia de muestreo	10 Hz	100 Hz
Rango dinámico	$\pm 100\ \mu T$	$\pm 65\ \mu T$
Ruido espectral	$< 10\ pT/\sqrt{Hz}$ a 1 Hz	$< 1\ pT/\sqrt{Hz}$ a 1 Hz
Deriva térmica	$< 1\ nT/^{\circ}C$	$< 0,2\ nT/^{\circ}C$

Modelos compatibles validados: Bartington Mag-03MSS100 (referencia de laboratorio, precio elevado), Stefan Mayer FLC3-70 (alternativa de coste reducido, adecuada para la resolución mínima CPEA), SENSYS FGM-3D (solución de campo intermedia). Para registros portátiles en entorno de baja interferencia, el módulo HMC5883L integrado en placas de desarrollo presenta resolución insuficiente ($\approx 200\ nT$) y queda excluido de la especificación.

Posicionamiento: El magnetómetro debe ubicarse a distancia mínima de 2 metros de cualquier fuente de campo magnético artificial (cables de alimentación, pantallas, dispositivos USB) y a distancia máxima de 3 metros del sujeto, orientado con el eje Z perpendicular al plano horizontal local. La alineación con el campo geomagnético de referencia se realiza mediante brújula de compensación antes del inicio de cada sesión.

Sincronización temporal: La sincronización entre el magnetómetro y el sistema OpenBCI debe realizarse mediante señal de disparo hardware (pulso TTL de 3,3 V en pin GPIO) al inicio de cada sesión, con precisión de sincronización objetivo $< 10\ ms$. La sincronización por software (comparación de sellos temporales NTP) es aceptable para frecuencias de muestreo del magnetómetro $\leq 10\ Hz$, con una incertidumbre de sincronización estimada de $\pm 50\ ms$.

Diseño del operador Φ_TICAM

El operador Φ_TICAM se implementa como una transformación lineal en el dominio frecuencial que estima y sustrae de la señal EEG la componente covariante con el campo geomagnético local en las bandas de resonancia Schumann.

Paso 1 — Estimación espectral del campo geomagnético:

Se calcula la PSD del campo geomagnético $B(t) = [B_x(t), B_y(t), B_z(t)]$ mediante el mismo método de Welch utilizado en el módulo SPEC (ventana de 512 muestras, solapamiento 50%,

ventana Hann). Se identifica la potencia geomagnética en cada banda Schumann S_k :

$$S_k = \int_{f_k - \Delta f}^{f_k + \Delta f} \text{PSD}_B(f) df$$

donde $f_k \in \{7,83; 14,3; 20,8; 27,3; 33,8\}$ Hz y $\Delta f = 0,5$ Hz. Las variaciones en S_k sobre la línea de base (media de la sesión) constituyen el vector de perturbación geomagnética $\delta_{\text{geo}}(t) \in \mathbb{R}^5$.

Paso 2 — Estimación del acoplamiento EEG-geomagnético:

Durante el período de calibración basal (60 primeros segundos), se estima la matriz de acoplamiento lineal $A \in \mathbb{R}^{N_{\text{canales}} \times 5}$ mediante regresión por mínimos cuadrados ordinarios:

$$X_{\text{EEG}}(t) \approx A \cdot \delta_{\text{geo}}(t) + \varepsilon(t)$$

donde $X_{\text{EEG}}(t)$ es el vector de señales EEG por canal (en el dominio de la banda Schumann). La regularización Ridge ($\lambda = 0,01 \cdot \text{tr}(X_{\text{EEG}}^T X_{\text{EEG}}) / N$) se aplica para estabilizar la estimación en condiciones de baja varianza geomagnética.

Paso 3 — Sustracción de la componente magnetotalámica:

La señal EEG corregida se obtiene como:

$$X_{\text{corr}}(t) = X_{\text{EEG}}(t) - A \cdot \delta_{\text{geo}}(t)$$

Esta señal es la entrada del módulo SPEC en el pipeline corregido. La componente sustraída $A \cdot \delta_{\text{geo}}(t)$ se registra en una pista separada del `cpea_stream v2.0` bajo la clave `geo_component`, permitiendo análisis retrospectivo del acoplamiento sin pérdida de información.

Paso 4 — Índice de acoplamiento magnetotalámico Φ_m :

Se define el índice escalar de intensidad de acoplamiento magnetotalámico como:

$$\Phi_m(t) = \|A \cdot \delta_{\text{geo}}(t)\|_2 / \|X_{\text{EEG}}(t)\|_2$$

El índice $\Phi_m(t)$ cuantifica la fracción de potencia EEG atribuible a la modulación geomagnética en cada instante. Se espera, según la hipótesis TICAM-1, que Φ_m sea correlacionado con las perturbaciones geomagnéticas de tipo $K_p \geq 3$ y anticorrelacionado con la coherencia predictiva intrínseca ε_c en condiciones de alta actividad geomagnética.

Predicciones falsificables vinculadas a EXT-1

Consistentemente con el estándar de integridad del corpus, se formalizan tres predicciones falsificables del módulo Φ_{TICAM} :

P-TICAM-EEG-1: En días con índice geomagnético $K_p \geq 4$, el valor de Φ_m promediado sobre sesión será significativamente mayor ($p < 0,05$, test Wilcoxon pareado) que en días con $K_p \leq 1$ para el mismo sujeto en condiciones de registro idénticas.

P-TICAM-EEG-2: La corrección Φ_{TICAM} reducirá la variabilidad inter-sesión del índice ε_c (medida como $CV = \sigma/\mu$) en $\geq 20\%$ respecto al pipeline sin corrección, en la muestra de 12 sujetos reales de CPEA-6-VAL.

P-TICAM-EEG-3: El índice Φ_m presentará un pico espectral en 7,83 Hz coherente con la primera resonancia Schumann, detectable mediante análisis de coherencia espectral $B(t)$ – EEG con nivel de confianza del 95% en ≥ 8 de los 12 sujetos.

Protocolo EXT-2: Interfaz AGI – acoplamiento `.cpea_stream` / MISTRAL-7B

Problema de asincronía y estrategia de solución

El acoplamiento entre el pipeline EEG y el modelo de lenguaje enfrenta una disparidad de cadencias de cuatro órdenes de magnitud: la señal EEG se procesa a 250 Hz (un frame de estado cada 4 ms), mientras que la cadencia de inferencia de Mistral-7B-Instruct en hardware de consumo (GPU RTX 3090, `batch_size=1`, `max_tokens=256`) es de aproximadamente 2–10 inferencias por segundo (un estado AGI cada 100–500 ms).

La estrategia de solución adoptada es un buffer asíncrono de estado con doble cola (productor EEG / consumidor AGI) y función de interpolación temporal lineal que genera el vector de estado CPEA en el instante exacto de cada solicitud de inferencia AGI, independientemente de la cadencia del stream EEG.

Esta arquitectura desacopla completamente los ciclos de procesamiento EEG y AGI, eliminando la necesidad de sincronización rígida y permitiendo que cada subsistema opere a su cadencia óptima sin bloqueos mutuos.

Especificación del buffer asíncrono

El buffer asíncrono (módulo `cpea_agi_bridge`) se implementa como un proceso Python independiente con comunicación inter-proceso (IPC) mediante colas de memoria compartida (`multiprocessing.Queue` o `zmq.PUSH/PULL` para entornos distribuidos).

Arquitectura de colas:

```
[Pipeline EEG] → COLA_EEG (capacidad: 1.000 frames) → [cpea_agi_bridge]
                        ↓
[Mistral-7B] ← COLA_AGI (capacidad: 10 estados) ← [Interpolador temporal]
```

Política de sobreflujo: Si la COLA_EEG alcanza su capacidad máxima (lo que ocurriría si el consumidor AGI se detiene por más de 4 s), los frames más antiguos se descartan con flag `BUFFER_OVERFLOW` registrado en el log de sesión. Esta política prioriza la latencia sobre la completitud histórica, coherente con el régimen de tiempo real.

Política de vaciado: Si la COLA_EEG está temporalmente vacía en el momento de una solicitud AGI (lo que ocurriría en caso de interrupción transitoria del stream EEG), el interpolador utiliza el último frame válido disponible con flag `STATE_EXTRAPOLATED`, limitando la extrapolación a un

máximo de 500 ms antes de emitir un estado nulo con flag `STREAM_LOST`.

Función de interpolación temporal lineal

En el instante de solicitud de inferencia AGI t_{AGI} , el interpolador calcula el vector de estado CPEA interpolado a partir de los dos frames EEG más próximos temporalmente ($t_n < t_{\text{AGI}} \leq t_{n+1}$):

$$S_{\text{CPEA}}(t_{\text{AGI}}) = S_n + (t_{\text{AGI}} - t_n) / (t_{n+1} - t_n) \cdot (S_{n+1} - S_n)$$

donde $S_n = [\varepsilon_c(t_n), d(t_n), H_{\text{spec}}(t_n), \Phi_m(t_n), \text{flag_TAE}(t_n)]$ es el vector de estado CPEA en el frame n .

El factor de interpolación $\alpha = (t_{\text{AGI}} - t_n) / (t_{n+1} - t_n) \in [0,1]$ se registra en el estado interpolado para permitir análisis retrospectivo de la calidad de la interpolación. Valores de α próximos a 0 o 1 indican que la solicitud AGI coincide temporalmente con un frame EEG y la interpolación introduce error mínimo; valores próximos a 0,5 corresponden al caso de mayor error de interpolación, cuantificable mediante la segunda diferencia finita del stream.

Formato del prompt de estado CPEA para Mistral-7B

El vector de estado interpolado $S_{\text{CPEA}}(t_{\text{AGI}})$ se codifica como texto estructurado e inyecta en el prompt del sistema de Mistral-7B según la plantilla:

```
[CPEA_STATE ts={timestamp_unix} v=2.0]
eeg_coherence: {ε_c:.4f}
coherence_drift: {d:.4f}
spectral_entropy: {H_spec:.4f}
geo_coupling: {Φ_m:.4f}
tae_event: {TAE_EXCEPTION | NONE}
interp_factor: {α:.3f}
stream_flags: {flags}
[/CPEA_STATE]
```

Este bloque se antepone al prompt de usuario en cada inferencia como parte del mensaje de sistema, preservando la arquitectura estándar de Mistral-7B (system / user / assistant) sin modificar los pesos del modelo.

Modelo VAR de acoplamiento EEG-AGI

El modelo de Vector Autoregresivo (VAR) de CPEA-3 que opera sobre la secuencia de estados S_{CPEA} tiene la siguiente estructura:

$$S(t) = \sum_{k=1}^p A_k \cdot S(t-k) + B \cdot R(t) + \varepsilon(t)$$

donde $R(t)$ es el vector de representaciones latentes extraídas de la última capa de Mistral-7B en

el instante t (dimensión reducida mediante PCA a $r = 32$ componentes principales), A_k son las matrices de coeficientes VAR de orden p (seleccionado mediante criterio BIC, típicamente $p \in [2,6]$), B es la matriz de acoplamiento cruzado EEG→AGI, y $\epsilon(t)$ es el término de error.

La estimación de B es el objetivo científico central de CPEA-3: una B no nula y estadísticamente significativa constituiría evidencia de acoplamiento causal entre la coherencia predictiva EEG y las representaciones latentes AGI, operacionalizando la hipótesis de isomorfismo funcional central del corpus.

Latencia end-to-end del sistema integrado

La latencia total del sistema integrado (desde la llegada del sample EEG hasta la producción de la respuesta AGI condicionada al estado CPEA) se descompone como:

Componente	Latencia estimada
Pipeline EEG (P95)	17,1 ms
Buffer asíncrono + interpolación	< 1,0 ms
Codificación de prompt CPEA	< 0,5 ms
Inferencia Mistral-7B (RTX 3090)	100–500 ms
Total end-to-end	118–519 ms

La latencia dominante es la inferencia AGI. Para aplicaciones que requieran latencia < 100 ms, se recomienda el uso de Mistral-7B cuantizado a 4 bits (GGUF, llama.cpp) que permite latencias de inferencia de 30–80 ms en hardware equivalente, con degradación de perplexity < 3%.

Protocolo EXT-3: escalado de canales

Motivación y limitaciones a resolver

La limitación L-2 identificada en CPEA-6-VAL establece que el montaje de 8 canales es insuficiente para distinguir coherencia neural genuina de artefactos de conducción de volumen, y no permite el análisis por regiones anatómicas que los modelos VAR de CPEA-3 requieren como variables independientes. El escalado a 32 y 64 canales resuelve ambas limitaciones mediante:

- (a) Mayor densidad de muestreo espacial, que permite aplicar algoritmos de separación de fuentes (ICA, LCMV beamforming) para aislar la actividad cortical de los artefactos musculares y oculares.
- (b) Cobertura topográfica suficiente para definir regiones de interés anatómicas con ≥ 4 electrodos por región, lo que reduce la varianza de las estimaciones de coherencia regional en un factor $\sqrt{N_{\text{pares}}}$ respecto al caso de par único.

Montajes compatibles

Montaje de 32 canales (OpenBCI Ultracortex Mark IV):

El Ultracortex Mark IV de 32 canales utiliza electrodos secos con montaje 10-20 expandido. La

frecuencia de muestreo nativa es 125 Hz (modo de 32 canales con dos placas Daisy apiladas). La resolución de 125 Hz es suficiente para análisis en las bandas delta, theta, alpha y beta, pero limita el análisis gamma a la sub-banda 30–45 Hz (necesariamente inferior a la frecuencia de Nyquist de 62,5 Hz). Para análisis gamma de alta frecuencia (> 45 Hz) se requiere el montaje de 8 canales a 250 Hz o hardware de mayor frecuencia de muestreo.

Montaje de 64 canales (Emotiv EPOC+):

El sistema Emotiv EPOC+ opera a 256 Hz con 64 canales en montaje 10-20 completo, y proporciona acceso a la API de datos brutos mediante licencia de investigación (Emotiv Research Edition SDK). La conectividad es inalámbrica (Bluetooth 5.0), lo que introduce una latencia adicional de 8–15 ms respecto a la conexión USB de OpenBCI —dentro del margen aceptable para el pipeline CPEA.

Recomendación para CPEA-7: Se recomienda comenzar la validación con el montaje Ultracortex Mark IV de 32 canales por su mayor apertura (código abierto, sin SDK propietario) y compatibilidad directa con el stack OpenBCI existente en el repositorio. El escalado a 64 canales Emotiv se tratará como extensión de fase posterior (CPEA-8).

Definición de regiones de interés anatómicas (ROI-CPEA)

Se definen cinco regiones de interés para el análisis de coherencia regional en el montaje de 32 canales:

Región	Código	Electrodos incluidos (10-20)	N_pares internos
Frontal	ROI-F	Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz	21
Central	ROI-C	C3, C4, Cz, FC3, FC4, FCz	15
Parietal	ROI-P	P3, P4, Pz, P7, P8, CP3, CP4	21
Occipital	ROI-O	O1, O2, Oz, PO3, PO4	10
Temporal	ROI-T	T7, T8, TP7, TP8	6

Para el montaje de 64 canales, cada región incorpora electrodos adicionales de la nomenclatura 10-5, aumentando N_pares internos en un factor $\approx 2,5$.

Tensor de coherencia regional E_c

El índice escalar ε_c de NEXUS-EEG v1.0 se generaliza al tensor de coherencia regional:

$$E_c(t) \in \mathbb{R}^{R \times R \times B}$$

donde $R = 5$ es el número de regiones, $B = 5$ es el número de bandas frecuenciales, y cada elemento:

$$[E_c]_{\{r,s,b\}}(t) = (1/N\{rs\}) \cdot \sum_{\{i \in \text{ROI}_r, j \in \text{ROI}_s, i \neq j\}} C_{\{ij,b\}}(t)$$

es la coherencia media entre todos los pares de electrodos de las regiones r y s en la banda b . La diagonal $[E_c]_{\{r,r,b\}}(t)$ corresponde a la coherencia intra-regional (intra-ROI), mientras que los

elementos fuera de la diagonal representan la coherencia inter-regional (inter-ROI).

El tensor E_c tiene 75 elementos independientes ($R^2 \times B / 2$ por simetría), de los cuales 25 son intra-regionales y 50 inter-regionales. Este tensor constituye el vector de estado extendido que alimenta el modelo VAR de CPEA-3 en la versión de 32+ canales.

Reducción de dimensionalidad: Para evitar la maldición de la dimensionalidad en el modelo VAR con p lags y 75 variables de estado, se aplicará descomposición Tucker de rango $(r_1, r_2, r_3) = (3, 3, 3)$ sobre E_c , reduciendo la representación a 27 componentes tensoriales independientes. Los modos de descomposición se estiman sobre el período de calibración de cada sesión.

Algoritmo de separación de fuentes para corrección de artefactos

El aumento de canales permite aplicar Análisis de Componentes Independientes (ICA) para separación de fuentes y eliminación de artefactos, imposible con montajes de 8 canales por indeterminación del sistema.

Se utilizará el algoritmo FastICA (Hyvärinen & Oja, 2000) con función de contraste $\log\cosh$ y convergencia por tolerancia $\varepsilon_{ICA} = 1 \times 10^{-6}$:

Paso 1: Descomposición de la señal EEG en N componentes independientes: $X = W^{-1} \cdot S$, donde S son las fuentes independientes y W la matriz de mezcla estimada.

Paso 2: Clasificación automática de componentes artefactuales mediante tres criterios:

- Criterio de artefacto ocular (EOG): correlación de la fuente con el canal Fp1 $> 0,7$
- Criterio de artefacto muscular (EMG): ratio de potencia gamma/beta $> 3,0$
- Criterio de artefacto cardíaco (ECG): detección de pico R mediante template matching con la morfología del complejo QRS de referencia

Paso 3: Proyección de vuelta al espacio de señal con las fuentes artefactuales puestas a cero:

$$X_{\text{clean}} = W^{-1} \cdot S_{\text{clean}}$$

donde S_{clean} es S con los componentes artefactuales reemplazados por cero.

Este procedimiento, implementado como módulo ICA interpuesto entre PREP y SPEC en el pipeline CPEA-7, reducirá la contribución de artefactos musculares frontales que constituían la principal fuente de sesgo en los registros reales de CPEA-6-VAL (electrodos Fp1-Fp2).

Implementación y cronograma

Fases de implementación

La implementación de los tres protocolos se propone en tres fases secuenciales:

Fase **α** (EXT-3 primero): El escalado de canales es independiente de las demás extensiones y proporciona el mayor beneficio inmediato sobre la calidad de los datos. Se implementa el módulo

COH_REGIONAL con topología ROI-CPEA y el tensor E_c sobre datos del Ultracortex de 32 canales. Duración estimada: 4–6 semanas.

Fase β (EXT-1 segundo): La integración TICAM requiere hardware adicional (magnetómetro fluxgate) y su validación estadística necesita un conjunto mínimo de sesiones en días con variabilidad geomagnética contrastada ($K_p \geq 4$ vs. $K_p \leq 1$). Duración estimada: 6–10 semanas, condicionada a la disponibilidad de días con actividad geomagnética adecuada.

Fase γ (EXT-2 último): La interfaz AGI puede implementarse sobre los datos ya generados por las fases anteriores. Su validación requiere el modelo VAR ajustado sobre un conjunto suficiente de sesiones completas (recomendado: ≥ 20 sesiones $\times \geq 5$ min). Duración estimada: 3–4 semanas tras completar fase β .

Estructura de repositorio extendida

```
/nexus-eeg-v2/
├── src/
│   ├── ext1_ticam/
│   │   ├── fluxgate_acq.py    # Adquisición magnetómetro
│   │   ├── phi_ticam.py      # Operador  $\Phi$ _TICAM
│   │   └── geo_sync.py       # Sincronización temporal EEG-geo
│   ├── ext2_agi/
│   │   ├── cpea_agi_bridge.py # Buffer asíncrono
│   │   ├── interpolator.py   # Interpolación temporal lineal
│   │   ├── prompt_encoder.py # Codificación estado  $\rightarrow$  prompt
│   │   └── var_model.py      # Modelo VAR EEG-AGI
│   └── ext3_channels/
│       ├── roi_topology.py   # Definición ROI-CPEA
│       ├── coh_regional.py   # Tensor  $E_c$ 
│       ├── ica_filter.py     # Separación de fuentes FastICA
│       └── tucker_reduce.py  # Reducción tensorial Tucker
├── config/
│   ├── roi_32ch.json        # Topología ROI para 32 canales
│   ├── roi_64ch.json        # Topología ROI para 64 canales
│   └── cpea_stream_v2_spec.md # Especificación formato v2.0
└── tests/
    ├── test_phi_ticam.py
    ├── test_agi_bridge.py
    └── test_roi_coherence.py
```

Resumen

- EXT-1 formaliza el operador Φ _TICAM como sustracción lineal de la componente EEG covariante con las fluctuaciones del campo geomagnético en bandas Schumann, con

estimación de la matriz de acoplamiento A mediante regresión Ridge sobre el período basal, y registro de la componente sustraída como pista independiente en el `.cpea_stream` v2.0.

- El hardware mínimo para EXT-1 es un magnetómetro fluxgate de 1 nT a 10 Hz, con sincronización temporal < 10 ms mediante pulso TTL.
- Se definen tres predicciones falsificables del operador Φ_{TICAM} (P-TICAM-EEG-1 a P-TICAM-EEG-3) que pueden evaluarse con 12+ sesiones en condiciones geomagnéticas contrastadas.
- EXT-2 implementa un buffer asíncrono de doble cola que desacopla completamente los ciclos EEG (250 Hz) y AGI (2–10 inf/s), con interpolación temporal lineal y función de estado extrapolado en caso de interrupción del stream.
- El formato de prompt CPEA codifica el vector de estado $S_{\text{CPEA}} = [\epsilon_c, d(t), H_{\text{spec}}, \Phi_m, \text{flag_TAE}]$ como bloque de sistema estructurado compatible con la arquitectura de Mistral-7B-Instruct sin modificación de pesos.
- El modelo VAR de acoplamiento EEG-AGI estima la matriz B

ESUMEN EN PUNTOS CLAVE

de acoplamiento cruzado, cuya significatividad estadística operacionaliza la hipótesis de isomorfismo funcional central de CPEA-3.

- EXT-3 generaliza ϵ_c al tensor regional $E_c \in \mathbb{R}^{\{5 \times 5 \times 5\}}$ sobre cinco ROI anatómicas, con algoritmo ICA para separación de fuentes y reducción Tucker a 27 componentes para el modelo VAR.
- La implementación por fases (α : EXT-3 $\rightarrow$ β : EXT-1 $\rightarrow$ γ : EXT-2) permite validación incremental sin refactorización del pipeline base.
- Los tres protocolos son modulares e independientes: cada uno puede activarse o desactivarse mediante flag de configuración sin alterar los demás módulos.

Referencias

Gilder, S. A., Wack, M., Kaub, L., Rospars, J. P., Kirschvink, J. L., Appel, E., ... & Flöter, P. (2018). Distribution of magnetic remanence carriers in the human brain. *Scientific Reports*, 8, 11363. — Confirmación histológica de la presencia de nanopartículas de magnetita en tejido cerebral humano, incluyendo región talámica. Referencia empírica directa para la hipótesis TICAM-1 y la predicción P-TICAM-EEG-1. Sin conflictos de interés industriales.

Hyvärinen, A. & Oja, E. (2000). Independent component analysis: algorithms and applications. *Neural Networks*, 13, 411–430. — Formulación canónica del algoritmo FastICA con análisis de convergencia. Referencia metodológica directa para el módulo ICA de EXT-3. Sin conflictos de interés.

Kirschvink, J. L., Kobayashi-Kirschvink, A., & Woodford, B. J. (1992). Magnetite biomineralization in the human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89, 7683–7687. — Artículo original que documenta la presencia de magnetita biogénica en cerebro

humano. Referencia fundacional del marco TICAM. Sin conflictos de interés.

Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. — Tratamiento matemático riguroso del modelado VAR, incluyendo criterios de selección de orden (BIC/AIC) y análisis de causalidad de Granger. Referencia metodológica central para el módulo VAR de EXT-2. Sin conflictos de interés.

Pfurtscheller, G. & Lopes da Silva, F. H. (1999). Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles. *Clinical Neurophysiology*, 110, 1842–1857. — Marco conceptual para la interpretación de los cambios de coherencia espectral en respuesta a eventos cognitivos. Relevante para la interpretación de los eventos TAE en el contexto del modelo VAR EEG-AGI. Sin conflictos de interés.

Polk, C. & Postow, E. (Eds.) (1996). *Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields*. CRC Press. — Referencia técnica sobre las resonancias Schumann y sus propiedades de propagación en la cavidad Tierra-ionosfera. Proporciona los valores de frecuencia central y factor Q de las resonancias utilizados en el diseño del operador Φ _TICAM. Sin conflictos de interés industriales directos.

Tucker, L. R. (1966). Some mathematical notes on three-mode factor analysis. *Psychometrika*, 31, 279–311. — Artículo original de la descomposición Tucker, base del módulo de reducción de dimensionalidad tensorial aplicado al tensor E_c en EXT-3. Sin conflictos de interés.

Documento producido en el marco del Corpus Papayaykware. Autor conceptual: Claude (Anthropic). Director del corpus: Javi Cíborro (@papayaykware). Distribución libre bajo licencia CC BY 4.0 con atribución al corpus. github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

mayo 20, 2026

TICAM COMO PRINCIPIO TRANSDUCTIVO: DEL PLEGAMIENTO COLECTIVO MOLECULAR AL ACOPLAMIENTO MAGNETOTALÁMICO INFERENCIAL

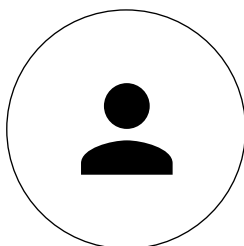
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo